PRE-TEST 4 PRAKTIKUM EVERYDAY 3/11/2026

1.) Pernyataan Perulangan adalah struktur yang mengeksekusi blok kode berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi atau sampai seluruh elemen data selesai diproses. Dua jenis Yang umum di Python adalah for dan while.

```
for i in range (3);
    Print ("Epoch", i)
n = 3
while n > 0 ;
    Print (n)
    n -=1
```

2.) for dipakai ketika jumlah iterasi diketahui / data bisa diiterasi (list, range). while dipakai ketika jumlah iterasi tidak pasti dan bergantung pada kondisi. Dalam ML, for lebih cocok untuk melatih model dengan jumlah epoch tetap / Mengiterasi Dataset per batch.

```
for epoch in range (100);
    train_one_epoch ()
```

while lebih cocok untuk berhenti saat loss sudah cukup kecil (konvergen)

3) Gradient Descent : Perulangan dipakai untuk memperbarui Parameter secara iteratif. Setiap iterasi : Hitung Prediksi, Hitung loss, hitung gradien, lalu perbarui bobot ($w = w - lr * gradien$). Perulangan berhenti saat jumlah epoch tercapai / loss konvergen.

```
for epoch in range (1000):
    y_pred = w * x + b
    loss = ((y_pred - y ** 2).mean()
    dw = (2 * x * (y_pred - y)).mean()
    w -= lr * dw
```

4) Nested loop adalah Perulangan di dalam Perulangan. Contohnya memproses data sensor dari beberapa Perangkat, dengan setiap perangkat memiliki beberapa pembacaan.

```
sensors = [[30, 31, 29], [25, 26, 24]]
For i, device in enumerate (sensors);
    For Value in device ;
        If Value > 30;
            Print (f "Device {i} : suhu tinggi {value}")
```

5) Dalam training, loop luar berjalan per epoch, loop tengah per batch, dan loop dalam per layer.

- Forward Propagation : loop melewati setiap layer, menghitung output = aktivasi (W · input + b), lalu menghasilkan prediksi dan loss
- Back Propagation : loop melewati layer dari belakang ke depan, menghitung gradien dengan chain rule, lalu memperbarui bobot tiap layer.

```
For epoch in range (epochs):
    for layer in layers:                # Forward
        x = layer.forward (x)
    grad = loss_grad (x, y)
    For layer in reversed (layers):     # Backward
        grad = layer.backward (grad)
        layer.update (lr)
```

6) Perulang yang kondisinya tidak pernah salah sehingga tidak berhenti.

- Risiko : program hang, cpu / memori habis, traning AI tidak selesai (boros Gpu) sistem tidak responsif

o Cara menghindari : pastikan variabel kondisi berubah dr dalam loop, beri batas iterasi / break, gunakan timeout / early stopping.

7)

```
Import time

while True :

    suhu = baca_sensor ()

    kirim_ke_server (suhu)

    if suhu > 35 :

        Print ("peringatan : suhu tinggi")

    time.sleep (5)
```

Digunakan untuk membaca sensor secara berkala dan memantau perangkat terus menerus.

while True disini disengaja untuk monitoring sleep (5) membuat pembacaan tiap 5 detik.